Électromécanique 1 — Chapitre 1

Exercice 2 : gradient, divergence, rotationnel

Énoncé : `Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex2.pdf` (feuille du professeur). Rappels et notations : formulaire autorisé TE1, chapitre 1.

Corrigé proposé, non officiel.

1. Énoncé

Résoudre les problèmes suivants en détaillant chaque étape de vos calculs :

1. Calculer le gradient $\overrightarrow{\text{grad}}(f)$ de $f(x,y,z) = 3x^2 + 8y - 7e^z + 9$.
2. Calculer la divergence $\overrightarrow{\text{div}}(\vec{u})$ de $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3x - 2z \\ 8x^2 - 9\sqrt{y} + 3yz \\ 7x - 2y^3 \end{pmatrix}$.
3. Calculer le rotationnel $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u})$ de $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3xy - 5z \\ xz^2 - 2y^2 \\ x + 3e^z \end{pmatrix}$.
4. Démontrer que $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}(f)) = \vec{0}$.
5. Démontrer que $\overrightarrow{\text{div}}(\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u})) = 0$.

2. Rappels (formulaire TE1, chapitre 1)

L'opérateur nabla s'écrit, en coordonnées cartésiennes, $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial y}; \frac{\partial}{\partial z}\right)$.

Opérateur	Définition	Coordonnées cartésiennes
gradient d'un scalaire	$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \nabla f$	$\left(\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial f}{\partial z}\right)$
divergence d'un vecteur	$\overrightarrow{\text{div}}(\vec{u}) = \nabla \cdot \vec{u}$	$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$
rotationnel d'un vecteur	$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u}) = \nabla \times \vec{u}$	$\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}; \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}; \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$

> Théorème de Schwarz : $\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ — les dérivées partielles croisées commutent. C'est ce théorème qui rend vraies les questions 4 et 5.

3. Question 1 — gradient de f

$f(x,y,z) = 3x^2 + 8y - 7e^z + 9$. Chaque dérivée partielle se calcule en traitant les autres variables comme des constantes :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 8, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = -7e^z.$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \nabla f = (6x\,;\ 8\,;\ -7e^z)$$

Points de vigilance

- le terme constant 9 disparaît (dérivée nulle) ;
- $8y$ ne dépend que de y : sa dérivée vaut 8 en y, et 0 en x et en z ;
- $7e^z$ ne dépend que de z : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} e^z = e^z$, le facteur -7 reste.

Le gradient est un **champ de vecteurs** : à chaque point il associe le vecteur « pente maximale » de f.

4. Question 2 — divergence de $\vec{u}$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3x - 2z \\ 8x^2 - 9\sqrt{y} + 3yz \\ 7x - 2y^3 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{u}) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}.$$

$$\begin{aligned} u_x = 3x - 2z \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial u_x}{\partial x} = 3 && \text{(le terme } -2z \text{ ne dépend pas de } x) \\ u_y = 8x^2 - 9\sqrt{y} + 3yz \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = -\frac{9}{2\sqrt{y}} + 3z && (8x^2 \to 0,\ \sqrt{y} \to \tfrac{1}{2\sqrt{y}},\ 3yz \to 3z) \\ u_z = 7x - 2y^3 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 && (u_z \text{ ne dépend pas de } z) \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{u}) = 3 - \frac{9}{2\sqrt{y}} + 3z \quad \text{(défini pour } y > 0)$$

Points de vigilance

- la divergence d'un vecteur est un **scalaire** ;
- $\dfrac{\mathrm{d}\sqrt{y}}{\mathrm{d}y} = \dfrac{1}{2\sqrt{y}}$: on ne dérive pas une racine comme une puissance entière ; le domaine impose $y > 0$ (seule restriction de l'exercice) ;
- dans $3yz$, seul y est la variable de dérivation : $3z$ est un coefficient constant.

5. Question 3 — rotationnel de $\vec{u}$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3xy - 5z \\ xz^2 - 2y^2 \\ x + 3e^z \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_z}{\partial y} - \dfrac{\partial u_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial u_x}{\partial z} - \dfrac{\partial u_z}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u_y}{\partial x} - \dfrac{\partial u_x}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Composante par composante :

$$\begin{aligned} \left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})\right)_x &= \frac{\partial(x + 3e^z)}{\partial y} - \frac{\partial(xz^2 - 2y^2)}{\partial z} = 0 - 2xz = -2xz, \\ \left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})\right)_y &= \frac{\partial(3xy - 5z)}{\partial z} - \frac{\partial(x + 3e^z)}{\partial x} = -5 - 1 = -6, \\ \left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})\right)_z &= \frac{\partial(xz^2 - 2y^2)}{\partial x} - \frac{\partial(3xy - 5z)}{\partial y} = z^2 - 3x. \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u}) = (-2xz\,;\ -6\,;\ z^2 - 3x)$$

Points de vigilance

- le rotationnel d'un vecteur est un **vecteur** ;
- chaque composante *croise* les deux autres : la composante x ne contient aucune dérivée par rapport à x ;
- le -5 vient de $\partial(3xy - 5z)/\partial z$ et le -1 de $\partial(x + 3e^z)/\partial x$: ne pas oublier le signe de la formule.

6. Question 4 — $\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\overrightarrow{\mathrm{grad}}(f)) = \vec{0}$

Démonstration générale. Posons $\vec{g} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}(f)$, c'est-à-dire $g_x = \dfrac{\partial f}{\partial x}$, $g_y = \dfrac{\partial f}{\partial y}$, $g_z = \dfrac{\partial f}{\partial z}$. La composante x du rotationnel de $\vec{g}$ vaut

$$\left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{g})\right)_x = \frac{\partial g_z}{\partial y} - \frac{\partial g_y}{\partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z\,\partial y} = 0 \qquad \text{(théorème de Schwarz).}$$

Le même calcul donne 0 pour les composantes y et z :

$$\left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{g})\right)_y = \frac{\partial^2 f}{\partial z\,\partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial z} = 0, \qquad \left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{g})\right)_z = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = 0.$$

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\overrightarrow{\mathrm{grad}}(f)) = \vec{0}}$$

Vérification sur le f de la question 1, avec $\vec{g} = (6x\,;\ 8\,;\ -7e^z)$:

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{g}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial(-7e^z)}{\partial y} - \dfrac{\partial 8}{\partial z} \\ \dfrac{\partial 6x}{\partial z} - \dfrac{\partial(-7e^z)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial 8}{\partial x} - \dfrac{\partial 6x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ 0-0 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Interprétation
Un champ de gradient est **irrotationnel** : aucune circulation n'y est lisible, et il dérive d'un potentiel scalaire f. Réciproquement, sur un domaine simplement connexe, tout champ irrotationnel s'écrit comme un gradient.

7. Question 5 — $\overrightarrow{\mathrm{div}}(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})) = 0$

Démonstration générale. Posons $\vec{w} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})$, soit

$$w_x = \frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}, \qquad w_y = \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}, \qquad w_z = \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}.$$

Alors

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{w}) &= \frac{\partial w_x}{\partial x} + \frac{\partial w_y}{\partial y} + \frac{\partial w_z}{\partial z} \\ &= \underbrace{\frac{\partial^2 u_z}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 u_y}{\partial x\,\partial z} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial y\,\partial z} - \frac{\partial^2 u_z}{\partial y\,\partial x} + \frac{\partial^2 u_y}{\partial z\,\partial x} - \frac{\partial^2 u_x}{\partial z\,\partial y}}_{=\,0 \text{ (trois paires opposées, Schwarz)}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{div}}(\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{u})) = 0}$$

Vérification sur le $\vec{u}$ de la question 3, avec $\vec{w} = (-2xz\,;\ -6\,;\ z^2 - 3x)$:

$$\overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{w}) = \frac{\partial(-2xz)}{\partial x} + \frac{\partial(-6)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2-3x)}{\partial z} = -2z + 0 + 2z = 0.$$

Les deux termes en z s'annulent : c'est exactement le mécanisme de la démonstration générale.

Interprétation
Un champ de rotationnel est **à flux conservatif** ($\overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{B}) = 0$ pour $\vec{B} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{A})$) : le flux à travers toute surface fermée est nul. En électromagnétisme, c'est ce qui rend Maxwell–Faraday $\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\vec{E}) = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ compatible avec $\overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{B}) = 0$ (conservation du flux) : en prenant la divergence des deux membres, le premier est nul et il reste $\dfrac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\mathrm{div}}(\vec{B}) = 0$.

8. Résultats à retenir

Question	Résultat	Nature
1	$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = (6x\,;\ 8\,;\ -7e^{z})$	vecteur
2	$\overrightarrow{\text{div}}(\vec{u}) = 3 - \dfrac{9}{2\sqrt{y}} + 3z$	scalaire
3	$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u}) = (-2xz\,;\ -6\,;\ z^{2} - 3x)$	vecteur
4	$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}(f)) = \vec{0}$ (toujours)	identité
5	$\overrightarrow{\text{div}}(\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u})) = 0$ (toujours)	identité

Les questions 4 et 5 sont des identités
Elles ne dépendent ni de f ni de $\vec{u}$: les vérifications explicites ne sont qu'un contrôle.
Mnémonique : $\overrightarrow{\text{rot}}$ après $\overrightarrow{\text{grad}}$, ou $\overrightarrow{\text{div}}$ après $\overrightarrow{\text{rot}}$, donnent zéro ; en revanche $\overrightarrow{\text{div}}(\overrightarrow{\text{grad}}(f)) = \Delta f$ (laplacien) et $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{u})) = \overrightarrow{\text{grad}}(\overrightarrow{\text{div}}(\vec{u})) - \Delta\vec{u}$ ne sont **pas** nuls.

Contrôle numérique des trois calculs (différences finies, pas 10^{-6}, points $(2;4;1)$, $(0{,}5;1{,}3;0{,}7)$, $(3;2{,}5;-1{,}2)$, $(-1;7;2)$) : les expressions ci-dessus coïncident avec les dérivées numériques à mieux que 10^{-6} ; les identités 4 et 5 y sont nulles à 10^{-9} près.

Sources locales

`Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex2.pdf` — énoncé du professeur.
`Consignes/sources/elmec1-ch0-formulaire-te1.pdf` — nabla, gradient, divergence, rotationnel, équations de Maxwell, conservation du flux.
`Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-theorie.pdf` — polycopié CH1, § 5.4.2 à 5.4.4, p. 23–25.